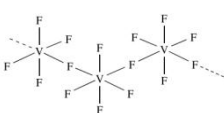
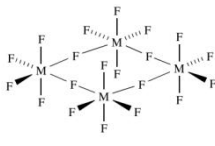
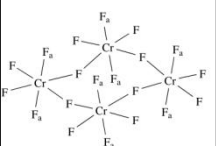
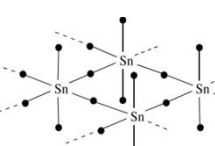
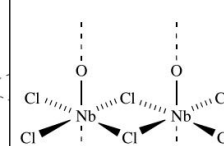
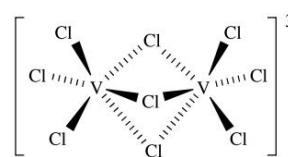
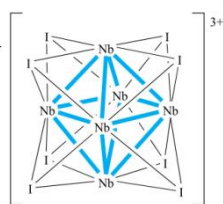
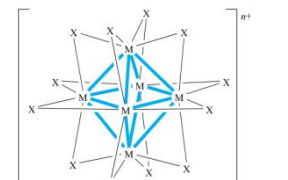
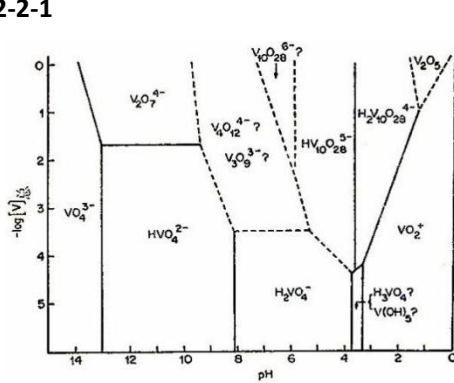
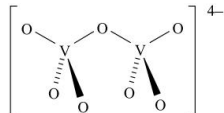
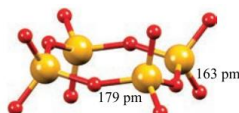
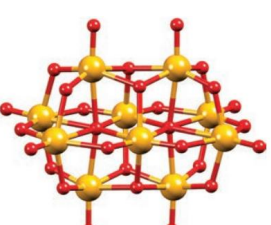


第1题 俯瞰风景

绿硫钒矿	VS_4
钾钒铀矿	$\text{K}_2(\text{UO}_2)_2(\text{VO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
烧绿石	$(\text{Na}, \text{Ca})_2\text{Nb}_2\text{O}_6\text{F}$
铌铁矿	$(\text{Fe}, \text{Mn})\text{Nb}_2\text{O}_6$ ，化学式中写不写 Mn 均可

第2题 考察（前）

2-1-1 VF_5 	NbF_5 	VF_4 (同构) 	NbF_4 (同构) 	NbOCl_3 
2-1-2    		2-2-1 		
2-2-2 -2   179 pm 163 pm 				

第3题 色觉残留

3-1 请写出下列对应化合物的颜色。

VCl_4	VF_4	$\text{VO}(\text{acac})_3$	VOCl_2	VOCl_3	VCl_3
红棕色	暗黄绿色	蓝色	绿色	亮黄/红黄色	紫色
VBr_3	VI_3	VF_3	VF_2	VCl_2	VBr_2
墨绿色	棕色	黄绿色	蓝色	绿色	棕红色
VI_2	VO_2	NbF_5	NbCl_5	NbBr_5	NbI_5
紫色	深蓝色	白色	黄色	红色	黄褐色

说明：并没有真的想要大家背下来，似乎也没有什么规律，但“黄蓝绿紫”都是大家熟知的，只是要注意这里似乎对得上的不多（水合和非水合还是有很大差别的，配位环境影响很大）

3-2	X $[VO_2(O_2)_2]^{3-}$ 黄色	Y $[V(O_2)_2]^+$ 红棕色				
3-3-2	$2VO_2^+ + 3Zn + 8H^+ \rightarrow 2V^{2+} + 3Zn^{2+} + 4H_2O$ 紫色					
3-4	A NH_4VO_3	B V_2O_5	C NH_3	D $Cu(OH)_2$	E $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	F VO^{2+}

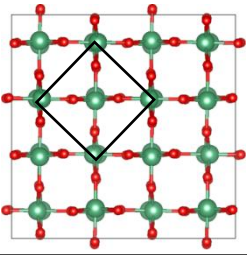
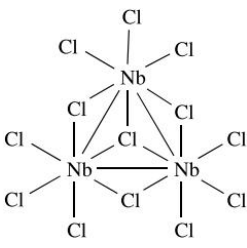
第4题 伽蓝之洞

4-1	$2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{VO}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O} + \text{S}$		
4-2	$5\text{V}^{2+} + 3\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 5\text{VO}_2^+ + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$		
4-3	$6\text{VSO}_4 + 2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{V}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{V}_2\text{O}_3 + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$		
4-4-1	$2\text{NH}_4\text{VO}_3 \rightarrow \text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 这不是才问过		
4-4-2	$\text{V}_2\text{O}_5 + 6\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_3\text{VO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$	$\text{V}_2\text{O}_5 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{VOCl}_2 + \text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	
4-4-3	$\text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{V}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$	4-5	VO_4^{4-}

第5题 矛盾螺旋

5-1-1	$\text{Pb}_5(\text{VO}_4)_3\text{Cl}$ 碱式铬酸铅为一种含铅和铬酸根的复杂化合物，且 CrO_4^- 在历史上与 VO_4^- 确实经常被混淆，因此推断其中含有 VO_4^- 和 Pb^{2+} ，打表可得卤素离子为 Cl^- （而且矿物中卤素离子常以F和Cl居多，有F的也都比较出名，可先猜后证）并得出化学式。		
5-1-2	B NaVO_3	C V_2O_5	D V_4C_3
	反应一 $\text{Pb}_5(\text{VO}_4)_3\text{Cl} + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 3\text{NaVO}_3 + 2\text{PbCO}_3 + 3\text{PbO} + \text{NaCl}$ 反应二 $4\text{V} + 3\text{C} \rightarrow \text{V}_4\text{C}_3$		
5-2-1	Y 铌 X 钽		
5-2-2	E K_2TaF_7	F $\text{K}_3\text{NbOF}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
5-3	Q Cu	$[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$	

第6题 忘却录音

6-1-1	简单正交		
6-1-2	16NbO_2 晶胞c轴投影图附上： 考虑原来的金红石晶胞内有 2TiO_2 ，每层都发生偏移，投影图上为符合对称性，应扩4倍；再仔细思考发现这样框出的晶胞对称性不匹配，再扩4倍，则晶胞内有32个化学式，体心四方的结构基元要除以2。（这也是胡扯）		
			
6-2	位点：顶点、体心（不可写另一套，否则空隙率过高）；25%；导电性好		
6-3	 上图表示扩展结构的一部分。“末端”Cl原子被多个单元共用：6个被2个单元共用，3个被3个单元共用。 每个Nb_3单元含有的Cl原子数 $= 4 + (6 \times \frac{1}{2}) + (3 \times \frac{1}{3}) = 8$ 因此，该化合物的化学计量=Nb_3Cl_8。 （参见 Housecroft 817 页）		

第7题 ____考察（后）

7-1-1	V_3S_4 简单六方 6_3 螺旋轴		
7-1-2	同一 ab 平面内，坐标相减再由余弦定理可得 $d_1 = \sqrt{58.69^2 + 255.65^2 - 58.69 \times 255.65} = 231.9 \text{ pm}$ $\text{同理 } d_2 = 252.6 \text{ pm}$ 不在 ab 平面内，由观察得		

另外两个 S 原子的坐标为(0.3333,0.6667,0.2500)和(0.9483,0.6538,0.2500) 由余弦定理加勾股定理得 $d_3=243.8\text{ pm}$, $d_4=231.9\text{ pm}$ 根据对称性可知, 只有上述四种键长, 故最长的为 252.6 pm , 最短的为 231.9 pm
7-2-1 V_5S_4 体心四方 四次旋转轴
7-2-2 平面四方 (畸变) 四方锥 比例为 1:4

第 8 题 未来福音

8-1 溶于稀硝酸 (宋天佑)
8-2-1 由第 6 题可以发现中心金属配位构型可能会畸变啊, 可以猜想该种材料的正负电荷中心的不重合, 产生了自发极化, 是良好的铁电体, 以上是出题人的梦话, 请大家自行了解
8-2-2 可能会产生有毒的钒离子
8-3-1 +3 价 $2\text{V} + 6\text{H}^+ = 2\text{V}^{3+} + 3\text{H}_2$
8-3-2 -0.87 V
8-3-3 不能

由于出题人不想看无从, 这里没有放来自无从的精粹, 本人只翻阅了宋天佑, Housecroft 和格林伍德, 若有不全, 深感抱歉

标题的由来: 致敬了某部作品, 题目的顺序是作品的写作顺序, 但该作品和题目没有关系。

T1 问的是矿物, 所以你要俯瞰到地上 (神经), T2 和 T7 一前一后是因为依次考察了氧化物, 卤氧化物和硫化物的结构, 勉强算有一点顺承关系, T3 不愿多说, T4 本身是空的意思, 这里表示正如某位著名学长所说的那样, “基础不牢地动山姚”, 所以考察基础是不是空的, T5 表示这些发现和命名的过程是矛盾螺旋, T6 表示上课讲过的但忘却了, T8 是胡扯

以上宛如有病

出题人宁愿胡扯也不想制作 T8 计算的过程, 大变申し訳ございません!